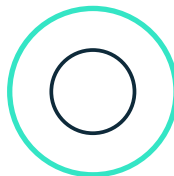


ROYAUME DU MAROC

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Centre de Formation Al Kendi — Casablanca



LOGO

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Développement des Applications Informatiques

Rapport de Projet de Fin d'Études

PulmoScan AI

*Application mobile d'aide au diagnostic des pathologies
pulmonaires par intelligence artificielle (offline-first)*

Réalisé par :

Foudali Kenza

El Hajji Adnane

Encadré par :

Mme. Amina Aboulmira

Année universitaire 2025 / 2026

Dédicace

*À nos chers parents,
pour leur amour inconditionnel, leur patience et leurs sacrifices,*

*À nos familles et nos amis,
qui nous ont soutenus tout au long de ce parcours,*

*À tous nos formateurs,
qui ont éclairé notre chemin de savoir,*

Nous dédions ce modeste travail.

Foudali Kenza & El Hajji Adnane

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Nous adressons nos plus sincères remerciements à notre encadrante, **Mme. Amina Aboulmira**, pour sa disponibilité, ses conseils précieux, sa rigueur scientifique et son accompagnement constant tout au long de ce projet. Ses orientations ont été déterminantes dans l'aboutissement de ce travail.

Nous remercions également l'ensemble du corps professoral et administratif du **Centre de Formation Al Kendi de Casablanca**, ainsi que tous nos formateurs de la filière *Développement des Applications Informatiques*, pour la qualité de la formation dispensée durant ces deux années.

Nos remerciements vont enfin aux membres du jury qui nous font l'honneur d'évaluer ce travail, ainsi qu'à nos familles et nos camarades pour leur soutien indéfectible.

Résumé

PulmoScan AI est une application mobile multiplateforme d'aide au diagnostic des pathologies pulmonaires à partir de radiographies thoraciques. Conçue selon une architecture *100% offline-first*, l'application ne nécessite aucun serveur distant : l'inférence par intelligence artificielle et le stockage des données sont entièrement exécutés sur l'appareil. Le système repose sur deux modèles d'apprentissage profond embarqués au format TensorFlow Lite : un réseau **DenseNet121** (TorchXRayVision) pour la classification de 14 pathologies du jeu de données NIH ChestX-ray14, et un réseau **U-Net** pour la segmentation des champs pulmonaires. Développée en **Flutter / Dart** avec une base de données locale **SQLite**, elle permet la gestion des patients, la création d'examens, l'analyse automatique des images et la visualisation des résultats avec des scores de confiance et un niveau de sévérité. Ce rapport présente le contexte, la conception UML, les choix technologiques, l'implémentation, les interfaces et la démarche d'assurance qualité du projet.

Mots-clés : Intelligence artificielle, radiographie thoracique, DenseNet121, U-Net, TensorFlow Lite, Flutter, SQLite, diagnostic médical, offline-first.

Abstract

PulmoScan AI is a cross-platform mobile application designed to assist in the diagnosis of pulmonary pathologies from chest X-ray images. Built on a *fully offline-first* architecture, the application requires no remote server : both AI inference and data storage run entirely on the device. The system relies on two embedded deep-learning models in TensorFlow Lite format : a **DenseNet121** network (TorchXRayVision) for the classification of 14 pathologies from the NIH ChestX-ray14 dataset, and a **U-Net** network for lung-field segmentation. Developed in **Flutter** / **Dart** with a local **SQLite** database, it provides patient management, exam creation, automatic image analysis, and result visualization with confidence scores and a severity level. This report describes the project context, the UML design, the technological choices, the implementation, the user interfaces, and the quality assurance process.

Keywords : Artificial intelligence, chest X-ray, DenseNet121, U-Net, TensorFlow Lite, Flutter, SQLite, medical diagnosis, offline-first.

Molakhass (Résumé en arabe)

Tatbiq PulmoScan AI huwa tatbiq mahmoul muta'addid al-minassat yahduf ila al-musa'ada fi tashkhis amrad ar-ri'a intilaqan min suwar al-ashi'a as-siniyya lis-sadr. Tamma tasmim at-tatbiq wifqa binya ta'mal duna ittisal bil-internet bi-shakl kamil, hayth la yahtaj ila ayy khadim khariji, idh tatimm 'amaliyyat at-tahlil bidh-dhaka' al-istina'i wa-takhzin al-bayanat bil-kamil dakhil al-jihaz. Ya'tamid an-nizam 'ala namudhajayn lit-ta'allum al-'amiq mudmajayn bi-sighat TensorFlow Lite : namudhaj DenseNet li-tasnif arba'ata 'ashar maradan, wa-namudhaj U-Net li-tajzi'at manatiq ar-ri'a. Tamma tatwir at-tatbiq bi-isti'mal Flutter wa-Dart ma'a qa'idat bayanat mahalliyya SQLite.

Al-kalimat al-muftahiyya : *adh-dhaka' al-istina'i, al-ashi'a as-siniyya lis-sadr, at-ta'allum al-'amiq, Flutter, SQLite, at-tashkhis at-tibbi.*

(Le texte arabe original en caractères UTF-8 est conservé dans le code source LaTeX ; son rendu typographique nécessite un moteur compatible Unicode tel que XeLaTeX ou LuaLaTeX.)

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Molakhass (Résumé en arabe)	v
Introduction Générale	1
1 Le contexte général du projet	2
Introduction	2
1. Contexte et Objectifs	2
2. Problématique	2
3. Solutions proposées	3
4. Notre Solution Développée (PulmoScan AI)	3
5. Fonctionnalités de l'Application Mobile	3
5.1. Écran d'Accueil (Landing)	3
5.2. Onboarding	3
5.3. Gestion des Patients	3
5.4. Création d'Examen	4
5.5. Analyse par Intelligence Artificielle	4
5.6. Visualisation des Résultats	4
5.7. Tableau de Bord (Dashboard)	4
5.8. Profil Médecin	4
5.9. Exigences Non Fonctionnelles	4
6. Étude de l'existant	4
6.1. CheXpert (Stanford)	4
6.2. Infermedica / Ada Health	5
6.3. Valeur ajoutée de notre projet	5
Conclusion	5

2	Conception et Modélisation	6
	Introduction	6
	1. Méthodologies Adoptées	6
	2. Gestion de projet	6
	2.1. Méthodologie adoptée (Scrum)	6
	2.2. Diagramme de Gantt	7
	2.3. Diagramme PERT	7
	3. Conception	7
	3.1. Identification des Acteurs	7
	3.2. Acteurs identifiés dans PulmoScan AI	7
	3.3. Diagramme de Cas d'Utilisation	7
	3.4. Diagramme de Classes	8
	3.5. Diagrammes de Séquence	8
	3.6. Diagramme d'Activité	9
	3.7. Diagramme d'État-Transition : Objet Examen	10
	3.8. Modèle Conceptuel de Données (MCD)	10
	3.9. Modèle Logique de Données (MLD)	10
	Conclusion	11
3	Implémentation et Déploiement du Système	12
	Introduction	12
	1. Outils et Technologies Utilisés	12
	1.1. Frontend Mobile	12
	1.2. Intelligence Artificielle	12
	1.3. Base de Données	14
	1.4. Authentification	14
	1.5. Outils de Développement & DevOps	14
	Conclusion	14
4	Présentation des Interfaces de l'Application	16
	Introduction	16
	1. Écran d'Onboarding (3 slides)	16
	2. Landing Page & Connexion	16
	3. Dashboard	17
	4. Liste des Patients	17
	5. Détails Patient	17
	6. Nouvel Examen	18
	7. Résultats de l'Analyse IA	18
	8. Profil Médecin	18
	Conclusion	19

5 Assurance Qualité — Tests et Validation	20
Introduction	20
1. Tests du Modèle IA	20
2. Tests Fonctionnels	20
3. Tests d’Interface	20
Conclusion	21
Conclusion Générale	22
Webographie	23

Table des figures

Liste des tableaux

1.1	Exigences non fonctionnelles de PulmoScan AI	4
1.2	Comparaison de PulmoScan AI avec l'existant	5
2.1	Backlog Scrum et planification des sprints	6
2.2	Acteurs et cas d'utilisation associés	7
2.3	Modèle Logique de Données (MLD) de PulmoScan AI	11
3.1	Pile technologique de PulmoScan AI	12
3.2	Les 14 pathologies, ordre TorchXRayVision et AUC indicative	13
3.3	Schéma de la base de données SQLite (v4)	14
5.1	Tests de validation du modèle IA	20
5.2	Scénarios de tests fonctionnels	21

Introduction Générale

Les maladies respiratoires constituent aujourd'hui l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. La radiographie thoracique demeure l'examen d'imagerie médicale le plus répandu, le plus accessible et le moins coûteux pour le dépistage des affections pulmonaires. Cependant, l'interprétation des clichés exige une expertise radiologique pointue, alors que de nombreuses régions souffrent d'une pénurie de radiologues, notamment dans les zones rurales et les pays en développement.

L'essor de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement de l'apprentissage profond appliqué à la vision par ordinateur, ouvre des perspectives prometteuses pour l'aide au diagnostic médical. Des réseaux de neurones convolutifs entraînés sur de grands jeux de données radiologiques atteignent désormais des performances comparables, voire supérieures, à celles de praticiens expérimentés pour certaines pathologies.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études, **PulmoScan AI**, une application mobile innovante qui embarque directement sur l'appareil deux modèles d'intelligence artificielle afin d'assister le corps médical dans l'interprétation des radiographies thoraciques. Le caractère *offline-first* de l'application répond à un double enjeu : la confidentialité des données médicales et l'accessibilité dans des environnements à connectivité limitée.

Ce rapport est organisé en cinq chapitres. Le premier présente le contexte général, la problématique et les fonctionnalités de l'application. Le deuxième détaille la démarche de conception et la modélisation UML. Le troisième expose les outils et technologies utilisés pour l'implémentation. Le quatrième présente les interfaces de l'application. Enfin, le cinquième chapitre décrit la démarche d'assurance qualité à travers les tests et la validation.

CHAPITRE 1

Le contexte général du projet

Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de poser le cadre général du projet PulmoScan AI. Nous y présentons le contexte et les objectifs, la problématique à laquelle nous répondons, les solutions envisagées puis la solution retenue. Nous détaillons ensuite l'ensemble des fonctionnalités de l'application mobile, ses exigences non fonctionnelles, et nous concluons par une étude comparative de l'existant qui met en évidence la valeur ajoutée de notre projet.

1. Contexte et Objectifs

La radiographie thoracique (chest X-ray) est l'un des examens d'imagerie les plus prescrits au monde. Son interprétation reste néanmoins dépendante de la disponibilité d'un radiologue et de son expertise. L'objectif de PulmoScan AI est de fournir aux professionnels de santé un outil mobile d'**aide à la décision** capable de :

- analyser une radiographie thoracique et identifier les principales pathologies pulmonaires ;
- fournir un score de confiance et un niveau de sévérité ;
- gérer les patients et l'historique de leurs examens ;
- fonctionner intégralement hors ligne afin de garantir la confidentialité et l'accessibilité.

2. Problématique

Comment concevoir une application mobile capable d'assister le diagnostic des pathologies pulmonaires à partir de radiographies, tout en garantissant la **confidentialité des données de santé**, une **disponibilité hors ligne** et une **interface en langue française** adaptée au contexte marocain ? Les solutions existantes reposent majoritairement sur des architectures cloud nécessitant une connexion permanente, soulèvent des questions de souveraineté des données et ne sont pas spécialisées dans l'imagerie radiologique pulmonaire.

3. Solutions proposées

Trois pistes ont été étudiées :

1. Une solution *cloud* avec API d'inférence distante : performante mais dépendante d'Internet et problématique sur le plan de la confidentialité.
2. Une solution *hybride* (traitement partiel local, partiel distant) : complexe à maintenir.
3. Une solution *entièrement embarquée (offline-first)* : modèles IA et base de données exécutés sur l'appareil.

4. Notre Solution Développée (PulmoScan AI)

Nous avons retenu la troisième approche. **PulmoScan AI** embarque directement deux modèles TensorFlow Lite (classification DenseNet121 et segmentation U-Net) et stocke toutes les données dans une base SQLite locale. L'application ne communique avec aucun serveur, ce qui assure une protection maximale des données patients et une utilisation possible en l'absence de connexion.

Synthèse de la solution

Application mobile Flutter, architecture 100% offline-first, deux modèles IA embarqués (DenseNet121 + U-Net), base SQLite locale versionnée (v4), interface en français, conforme aux contraintes de confidentialité.

5. Fonctionnalités de l'Application Mobile

L'application s'articule autour de huit écrans principaux couvrant l'ensemble du parcours médical, de l'accueil à la consultation des résultats.

5.1. Écran d'Accueil (Landing)

L'écran d'accueil présente l'identité visuelle de PulmoScan AI (logo *aperture mark*, palette V4) et offre un point d'entrée vers la connexion. Il met en avant la proposition de valeur de l'application.

5.2. Onboarding

Un onboarding en trois diapositives présente successivement les trois piliers de l'application : la gestion des patients, l'analyse par intelligence artificielle et la confidentialité des données.

5.3. Gestion des Patients

Le module de gestion des patients permet la création, la consultation, la modification et la liste de l'ensemble des patients. Chaque patient est décrit par son nom, son prénom, sa date de naissance, son genre et un contact.

5.4. Création d'Examen

Le médecin ou l'assistant médical sélectionne un patient, importe ou capture une radiographie thoracique, puis lance la création de l'examen associé.

5.5. Analyse par Intelligence Artificielle

Le cœur de l'application : la radiographie est prétraitée puis soumise au modèle DenseNet121 pour la classification et au modèle U-Net pour la segmentation. Le système retourne la pathologie dominante, son score de confiance et le masque des champs pulmonaires.

5.6. Visualisation des Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de diagnostic principal, de barres de confiance par pathologie et d'un badge de sévérité (urgent / moyen / normal).

5.7. Tableau de Bord (Dashboard)

Le tableau de bord agrège les statistiques : nombre de patients, nombre d'examens, répartition par sévérité et accès rapide aux derniers examens.

5.8. Profil Médecin

L'écran de profil affiche les informations du praticien connecté et offre les options de déconnexion et de paramétrage.

5.9. Exigences Non Fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles encadrent la qualité du système.

TABLE 1.1 – Exigences non fonctionnelles de PulmoScan AI

Exigence	Description
Performance	Inférence IA en moins de 3 secondes sur appareil de milieu de gamme.
Disponibilité	Fonctionnement 100% hors ligne.
Confidentialité	Aucune donnée transmise hors de l'appareil.
Portabilité	Compatible Android et iOS via Flutter.
Utilisabilité	Interface en français, design system V4 cohérent.
Maintenabilité	Architecture modulaire (screens, services, widgets).

6. Étude de l'existant

Plusieurs solutions d'aide au diagnostic existent sur le marché. Nous en analysons deux représentatives.

6.1. CheXpert (Stanford)

CheXpert est un projet de référence de l’Université de Stanford pour la classification de pathologies thoraciques. Il s’agit toutefois d’une solution fondée sur le *cloud*, nécessitant une connexion Internet, non disponible sous forme d’application mobile grand public et dépourvue d’interface en français.

6.2. Infermedica / Ada Health

Infermedica et Ada Health sont des assistants de vérification de symptômes (*symptom checkers*). Ils reposent sur des questionnaires textuels et non sur l’analyse de radiographies, et ne sont donc pas spécialisés dans l’imagerie radiologique.

6.3. Valeur ajoutée de notre projet

TABLE 1.2 – Comparaison de PulmoScan AI avec l’existant

Critère	CheXpert	Ada / Infermedica	PulmoScan AI
Fonctionne hors ligne	Non	Non	Oui
Basé sur la radiographie	Oui	Non	Oui
Interface en français	Non	Partielle	Oui
Confidentialité locale	Non	Non	Oui
Segmentation pulmonaire	Non	Non	Oui
Application mobile	Non	Oui	Oui

La valeur ajoutée de PulmoScan AI réside dans la combinaison unique d’un fonctionnement 100% hors ligne, d’une interface en français, d’une confidentialité totale des données, de la prise en charge de 14 pathologies et d’une double intelligence artificielle (classification et segmentation).

Conclusion

Ce chapitre a posé le cadre du projet : un besoin réel d’aide au diagnostic radiologique, une problématique centrée sur la confidentialité et l’accessibilité, et une solution originale entièrement embarquée. Le chapitre suivant détaille la conception et la modélisation du système.

CHAPITRE 2

Conception et Modélisation

Introduction

Ce chapitre présente la démarche méthodologique et la modélisation du système. Nous décrivons la méthodologie agile Scrum adoptée, la planification du projet, puis l'ensemble des diagrammes UML qui formalisent les besoins et l'architecture de PulmoScan AI.

1. Méthodologies Adoptées

Nous avons adopté une démarche **agile Scrum** couplée à une architecture **offline-first**. Scrum nous a permis de livrer des incréments fonctionnels à la fin de chaque sprint, d'intégrer les retours de notre encadrante et de gérer les risques techniques (intégration IA, performance) de manière itérative.

2. Gestion de projet

2.1. Méthodologie adoptée (Scrum)

Le projet a été découpé en cinq sprints. Le tableau suivant présente le *product backlog* réparti par sprint.

TABLE 2.1 – Backlog Scrum et planification des sprints

Sprint	Durée	Objectifs / User stories
Sprint 1	2 sem.	Mise en place du projet, authentification locale, CRUD patients, base de données v1.
Sprint 2	2 sem.	Import d'image, intégration du modèle IA, pipeline TFLite.
Sprint 3	2 sem.	Écran de résultats, segmentation U-Net, barres de confiance.
Sprint 4	2 sem.	Tableau de bord, onboarding, design system V4, données de démonstration.
Sprint 5	1 sem.	Corrections de bugs, fix de l'ordre des labels, fix d'overflow, tests finaux.

2.2. Diagramme de Gantt

[FIGURE]

Diagramme de Gantt — répartition temporelle des cinq sprints (S1 à S5) sur le semestre 2025/2026.

2.3. Diagramme PERT

[FIGURE]

Diagramme PERT — enchaînement des tâches et chemin critique (Setup, DB, IA, Résultats, Tests).

3. Conception

3.1. Identification des Acteurs

L’identification des acteurs consiste à recenser les entités externes (utilisateurs ou systèmes) interagissant avec l’application. Dans PulmoScan AI, les acteurs sont des utilisateurs humains aux rôles distincts.

3.2. Acteurs identifiés dans PulmoScan AI

TABLE 2.2 – Acteurs et cas d’utilisation associés	
Acteur	Cas d’utilisation
Médecin	lancerAnalyse, consulterResultat, genererRapport, consulterHistorique
Assistant Médical	creerPatient, modifierPatient, capturerImage, consulterPatient
Administrateur	gererUtilisateurs, voirLogs

3.3. Diagramme de Cas d’Utilisation

[FIGURE]

Diagramme de cas d'utilisation — acteurs (Médecin, Assistant Médical, Administrateur) et leurs interactions avec le système.

3.4. Diagramme de Classes

[FIGURE]

Diagramme de classes — entités User, Patient, Exam et services AiService / DatabaseService avec leurs relations.

3.5. Diagrammes de Séquence

Quatre scénarios clés sont modélisés.

a) Séquence d'Authentication

[FIGURE]

Diagramme de séquence — Authentification : saisie identifiants, vérification du hash, SharedPreferences, accès Dashboard.

b) Séquence de Gestion d'un Patient

[FIGURE]

Diagramme de séquence — Création/Modification d'un patient via DatabaseService et table patients.

c) Séquence d'Import d'Image

[FIGURE]

Diagramme de séquence — Import/capture de la radiographie via image_picker et enregistrement du chemin.

d) Séquence d'Analyse IA

[FIGURE]

Diagramme de séquence — Analyse IA : prétraitement, DenseNet121, U-Net, post-traitement, enregistrement de l'examen.

3.6. Diagramme d'Activité

[FIGURE]

Diagramme d'activité — flux complet de réalisation d'un examen, du choix du patient à l'affichage des résultats.

3.7. Diagramme d'État-Transition : Objet Examen

[FIGURE]

Diagramme d'état-transition de l'objet Examen : Créé, Image importée, En analyse, Analysé, Archivé.

3.8. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

[FIGURE]

Modèle Conceptuel de Données (MCD) — entités **USER**, **PATIENT**, **EXAM** et associations (un patient possède plusieurs examens).

3.9. Modèle Logique de Données (MLD)

Le modèle logique de données traduit le MCD en relations. Les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères signalées par (*FK*).

Sous forme textuelle :

- **users** (id, name, email, password, role)
- **patients** (id, firstName, lastName, dateOfBirth, gender, contact, createdAt)

TABLE 2.3 – Modèle Logique de Données (MLD) de PulmoScan AI

Relation	Attributs
users	(<u>id</u> , name, email, password, role)
patients	(<u>id</u> , firstName, lastName, dateOfBirth, gender, contact, createdAt)
exams	(<u>id</u> , patientId (<i>FK vers patients.id</i>), imagePath, diagnostic, confidence, severite, details, createdAt)

— **exams** (id, #patientId, imagePath, diagnostic, confidence, severite, details, createdAt)

Conclusion

Ce chapitre a formalisé la conception du système à travers la méthodologie Scrum et l'ensemble des diagrammes UML. La structure de données ainsi définie sert de fondation à l'implémentation présentée dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 3

Implémentation et Déploiement du Système

Introduction

Ce chapitre détaille les outils et technologies mobilisés pour développer PulmoScan AI, de la couche de présentation mobile à l’intelligence artificielle embarquée, en passant par la persistance des données et la chaîne d’outils de développement.

1. Outils et Technologies Utilisés

TABLE 3.1 – Pile technologique de PulmoScan AI

Couche	Technologie	Version / Détail
Frontend mobile	Flutter / Dart	3.22 / 3.4
Persistance	SQLite (sqflite)	^2.3.0 (DB v4)
Inférence IA	tflite_flutter	^0.10.4
Traitement image	image, image_picker	^4.1 / ^1.0
Préférences	shared_preferences	^2.2
Architecture	offline-first	sans serveur

1.1. Frontend Mobile

L’interface est développée avec **Flutter 3.22** et le langage **Dart 3.4**, permettant une compilation native pour Android et iOS à partir d’une base de code unique. L’interface s’appuie sur un riche ensemble de *widgets* et sur le **design system V4** caractérisé par un fond sombre (#0A0F1A), une couleur d’accent *teal* (#34E5C5) et des surfaces (#131B2E). Les badges de sévérité utilisent les couleurs *urgent* (#FF5A5F) et *moyen* (#FFB547).

1.2. Intelligence Artificielle

Deux modèles d’apprentissage profond convertis au format **TensorFlow Lite** sont embarqués dans l’application.

Le premier, un réseau **DenseNet121** issu de la bibliothèque TorchXRayVision,

assure la classification. Il prend en entrée une image en niveaux de gris de dimension $[1, 224, 224, 1]$ normalisée entre 0 et 1, et produit en sortie un vecteur $[1, 18]$ activé par une fonction sigmoïde, dont les 14 premières composantes correspondent aux pathologies NIH. Le modèle a été entraîné sur le jeu de données **NIH ChestX-ray14** (112 120 images, 14 pathologies) et atteint une AUC comprise entre 0,80 et 0,94 pour les classes fiables.

TABLE 3.2 – Les 14 pathologies, ordre TorchXRayVision et AUC indicative

#	Pathologie	AUC indicative	Fiable ($\geq 0,80$)
1	Atelectasis	0,82	Oui
2	Consolidation	0,79	Non
3	Infiltration	0,70	Non
4	Pneumothorax	0,88	Oui
5	Edema	0,90	Oui
6	Emphysema	0,93	Oui
7	Fibrosis	0,82	Oui
8	Effusion	0,88	Oui
9	Pneumonia	0,76	Non
10	Pleural_Thickening	0,80	Oui
11	Cardiomegaly	0,90	Oui
12	Nodule	0,77	Non
13	Mass	0,84	Oui
14	Hernia	0,94	Oui

Quatre classes à faible AUC (Infiltration, Pneumonia, Nodule, Consolidation) sont exclues du diagnostic principal (*headline*) afin de ne pas dégrader la fiabilité perçue de l'application.

Le second modèle, un réseau **U-Net**, réalise la segmentation des champs pulmonaires. Il prend une image $[1, 256, 256, 1]$ normalisée et retourne un masque de probabilité de mêmes dimensions, binarisé au seuil 0,5.

Fichiers des modèles embarqués

`pulmoscan_model.tflite` (13,4 Mo) — classification DenseNet121.

`UNET_lung.tflite` (29,6 Mo) — segmentation U-Net.

Le prétraitement Dart applique un recadrage centré, un redimensionnement en 224×224 , le calcul de la luminance selon la recommandation Rec.601 puis une normalisation par 255 :

```

1 final lum = 0.299 * pixel.r + 0.587 * pixel.g + 0.114 *
  pixel.b;
2 inputData[idx++] = lum / 255.0;
```


Listing 3.1 – Prétraitement de l'image (luminance Rec.601)

Le post-traitement écarte les classes ambiguës, sélectionne la meilleure classe fiable, calibre la confiance et déduit la sévérité :

```
1 const ambiguous =
    {'Infiltration', 'Pneumonia', 'Nodule', 'Consolidation'};
2 // pick best reliable class, fallback if < 0.04
3 confidence = (bestRaw * 2.5).clamp(0.55, 0.97);
4 severite = bestRaw >= 0.20 ? 'urgent' : 'moyen';
```

Listing 3.2 – Post-traitement et calibration de la confiance

1.3. Base de Données

La persistance repose sur **SQLite** via le paquet **sqflite**. La base est versionnée (version 4) et comporte trois tables principales.

TABLE 3.3 – Schéma de la base de données SQLite (v4)

Table	Colonnes
users	id, name, email, password, role
patients	id, firstName, lastName, dateOfBirth, gender, contact, createdAt
exams	id, patientId, imagePath, diagnostic, confidence (0.0–1.0), severite (urgent/moyen/normal), details (JSON, 14 scores), createdAt

Des données de démonstration sont injectées au premier lancement : *Ahmed Benali* (Emphysema 87%), *Fatima Zahra* (Pneumonia 92%) et *Youssef Alaoui* (Effusion 78%).

1.4. Authentification

L'authentification est entièrement **locale**. Les identifiants sont vérifiés par comparaison de *hash* et la session est persistée via **SharedPreferences**, sans aucun appel réseau.

1.5. Outils de Développement & DevOps

L'environnement de travail combine **VS Code** et **Android Studio** pour le développement Flutter, **GitHub** pour le versionnement, **Google Colab** pour l'entraînement et la conversion des modèles en TFLite, et **Figma** pour la conception des maquettes du design system V4.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la pile technologique complète de PulmoScan AI. Le chapitre suivant illustre concrètement le résultat de cette implémentation à travers les interfaces de l'application.

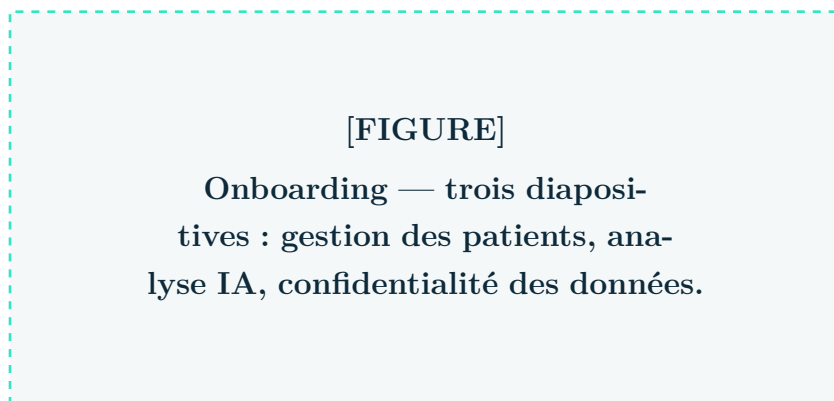
CHAPITRE 4

Présentation des Interfaces de l'Ap- plication

Introduction

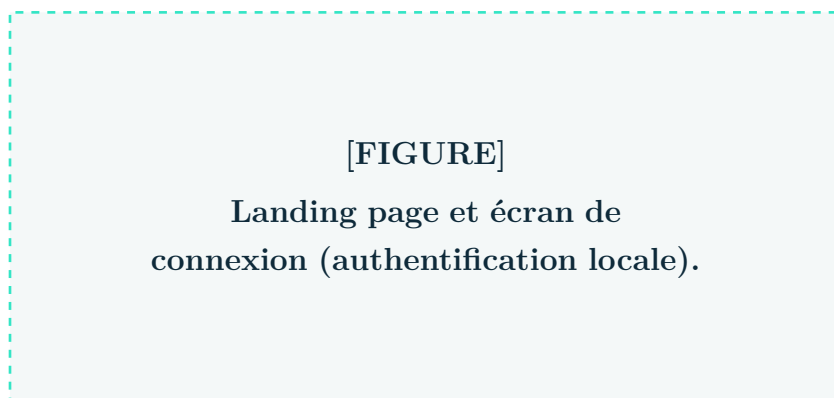
Ce chapitre présente les principales interfaces de PulmoScan AI, conçues selon le design system V4. Chaque écran est illustré par une capture (emplacement réservé) et accompagné d'une description fonctionnelle.

1. Écran d'Onboarding (3 slides)



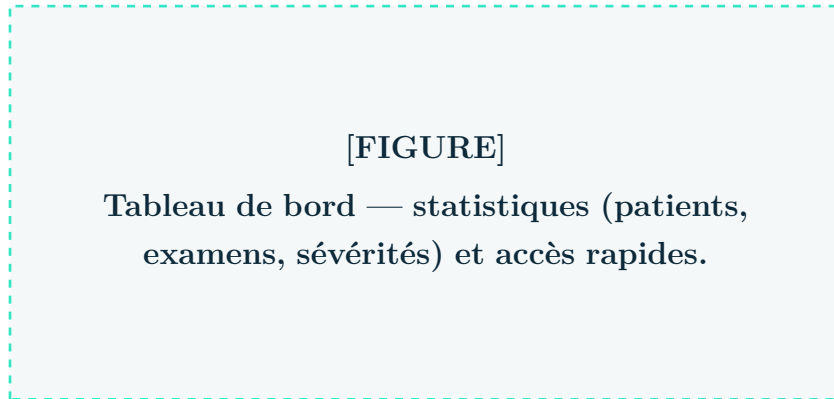
L'onboarding introduit l'utilisateur aux trois piliers de l'application avant la première connexion.

2. Landing Page & Connexion



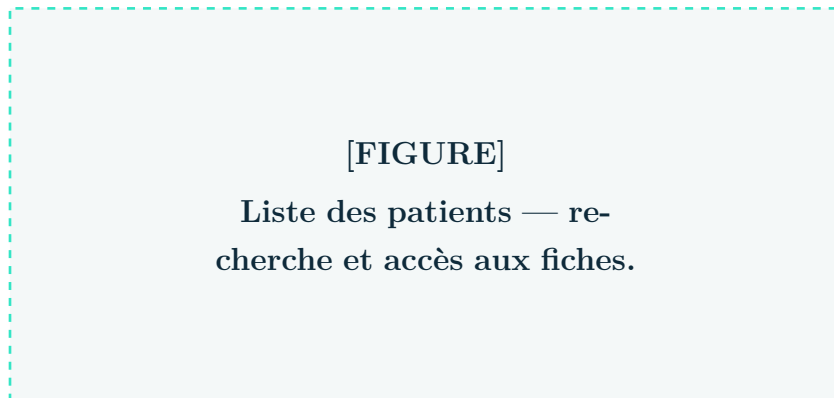
La page d'accueil présente l'identité de l'application et donne accès au formulaire de connexion sécurisé localement.

3. Dashboard



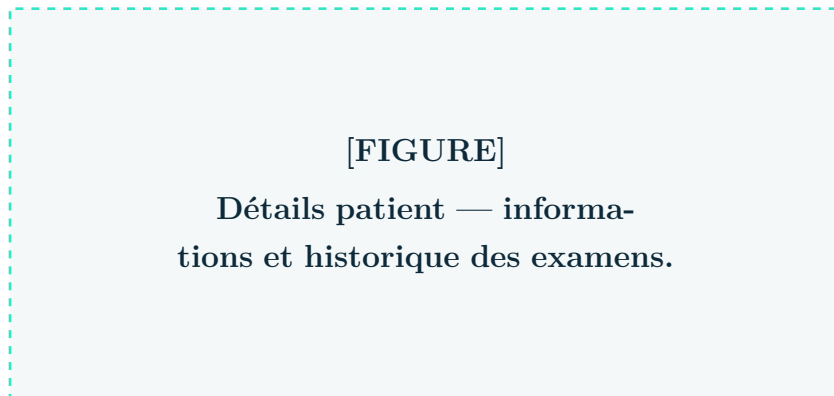
Le tableau de bord offre une vue synthétique de l'activité.

4. Liste des Patients



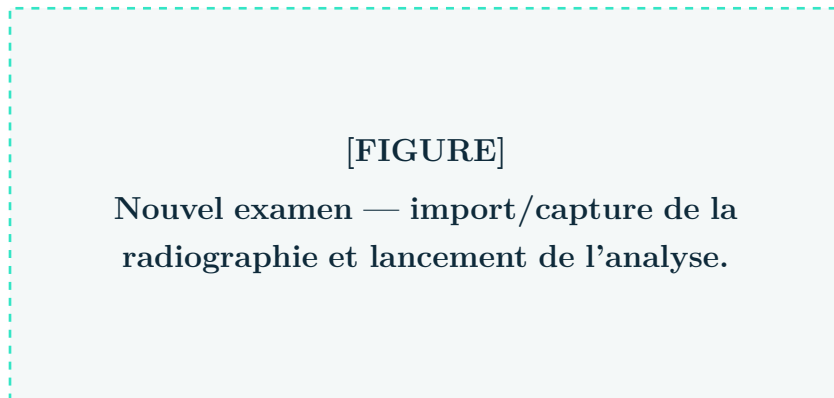
L'écran liste l'ensemble des patients enregistrés.

5. Détails Patient



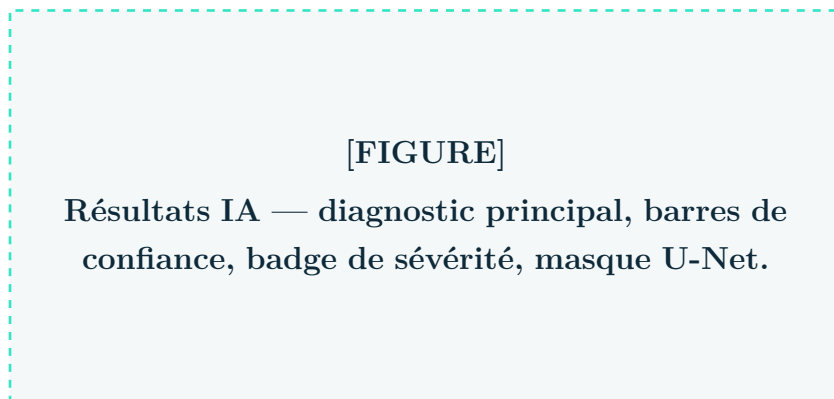
La fiche patient regroupe ses informations et l'historique de ses examens.

6. Nouvel Examen



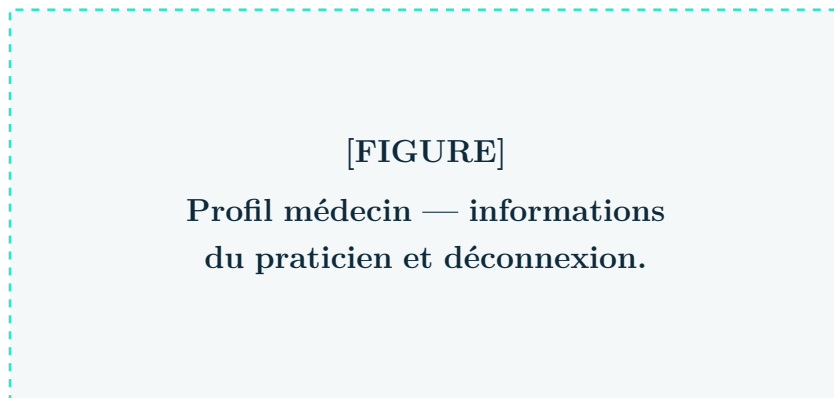
Cet écran permet de créer un examen en important une radiographie.

7. Résultats de l'Analyse IA



Les résultats présentent le diagnostic, les scores de confiance et la sévérité.

8. Profil Médecin



Le profil affiche les données du praticien connecté.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les huit interfaces principales de l'application, illustrant la cohérence du design system V4 et la fluidité du parcours utilisateur. Le chapitre suivant aborde l'assurance qualité.

CHAPITRE 5

Assurance Qualité — Tests et Validation

Introduction

La qualité d’une application d’aide au diagnostic médical est primordiale. Ce chapitre décrit la démarche de validation menée à trois niveaux : les tests du modèle IA, les tests fonctionnels et les tests d’interface.

1. Tests du Modèle IA

La validation du modèle a été réalisée en Python avant la conversion TFLite. Les tests ont porté sur la cohérence de la normalisation des entrées (valeurs dans $[0, 1]$), l’ordre exact des labels TorchXRayVision et le calcul de l’AUC par classe. Ces tests ont notamment permis de détecter et de corriger une erreur d’ordre des labels qui produisait des prédictions erronées.

TABLE 5.1 – Tests de validation du modèle IA

Test	Description	Résultat
Normalisation	Entrées comprises dans $[0, 1]$	OK
Ordre des labels	Conformité TorchXRayVision	Corrigé
AUC par classe	0,80–0,94 (classes fiables)	OK
Exclusion classes ambiguës	4 classes hors headline	OK
Sortie sigmoïde	Vecteur $[1, 18]$ valide	OK

2. Tests Fonctionnels

Des scénarios de test manuels ont été exécutés pour chaque fonctionnalité afin de valider le comportement attendu de l’application.

3. Tests d’Interface

Les tests d’interface (UI/UX) ont porté sur le respect du design system V4, la lisibilité et la robustesse de la mise en page. Plusieurs corrections ont été apportées,

TABLE 5.2 – Scénarios de tests fonctionnels

#	Fonctionnalité	Scénario	Résultat
T1	Authentification	Connexion avec identifiants valides	OK
T2	Création patient	Ajout d'un patient complet	OK
T3	Import image	Sélection d'une radiographie	OK
T4	Analyse IA	Lancement et obtention du diagnostic	OK
T5	Résultats	Affichage confiance et sévérité	OK
T6	Dashboard	Mise à jour des statistiques	OK
T7	Historique	Consultation des examens passés	OK

notamment la résolution d'un débordement (*overflow*) lié à la barre de gestes Android, traité via `MediaQuery.padding.bottom`, ainsi que l'ajustement des marges (*padding*) sur plusieurs écrans.

Difficultés techniques résolues

1. Ordre des labels TorchXRayVision (non alphabétique) : prédictions corrigées.
2. Classes ambiguës à faible AUC dominant le résultat : exclues du headline.
3. Débordement de la barre de gestes Android : `MediaQuery.padding.bottom`.
4. Incohérence des jetons de sévérité en base : jetons normalisés.

Conclusion

Les trois niveaux de tests ont confirmé la robustesse et la fiabilité de PulmoScan AI. Les difficultés rencontrées ont été identifiées et résolues, ce qui garantit une expérience utilisateur stable et des prédictions cohérentes.

Conclusion Générale

Le projet PulmoScan AI nous a permis de concevoir et de réaliser une application mobile complète d'aide au diagnostic des pathologies pulmonaires, fondée sur une architecture entièrement *offline-first*. Nous avons intégré avec succès deux modèles d'apprentissage profond (DenseNet121 pour la classification et U-Net pour la segmentation) au format TensorFlow Lite, dans une application Flutter dotée d'une base de données SQLite locale.

Ce travail a constitué une expérience formatrice à la croisée du développement mobile, de l'ingénierie des données et de l'intelligence artificielle. Il nous a confrontés à des défis techniques concrets — l'ordre des labels, la calibration de la confiance, la gestion des classes ambiguës ou encore les contraintes d'affichage — que nous avons su surmonter par une démarche rigoureuse et itérative.

Plusieurs perspectives d'évolution se dégagent : l'extension à d'autres modalités d'imagerie, l'amélioration des modèles par un ré-entraînement sur des données locales, la génération automatique de rapports PDF, l'ajout d'une synchronisation chiffrée optionnelle, ainsi qu'une validation clinique en conditions réelles. PulmoScan AI constitue ainsi une base solide pour un outil d'aide à la décision médicale accessible, respectueux de la confidentialité et adapté au contexte marocain.

Webographie

1. G. Huang, Z. Liu, L. van der Maaten, K. Q. Weinberger, *Densely Connected Convolutional Networks (DenseNet)*, CVPR, 2017.
2. O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox, *U-Net : Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*, MICCAI, 2015.
3. X. Wang et al., *ChestX-ray8 : Hospital-scale Chest X-ray Database*, CVPR, 2017.
4. J. P. Cohen et al., *TorchXRayVision*, <https://github.com/mlmed/torchxrayvision>, 2022.
5. Flutter Documentation, <https://flutter.dev>.
6. TensorFlow Lite, <https://www.tensorflow.org/lite>.
7. SQLite, <https://www.sqlite.org>.
8. NIH Chest X-ray Dataset, <https://nihcc.app.box.com/v/ChestXray-NIHCC>.